2.8 - Exercícios Propostos

2.8.1 - Especifique o tipo das seguintes variáveis: a) peso de pessoas; b) marcas comerciais de um mesmo analgésico (mesmo princípio ativo; c) temperatura de uma pessoa d) quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo; e) religião; f) número de dentes permanentes irrompidos em uma criança; g) número de bebês nascido por dia em uma maternidade; h) comprimento de cães.

Item	variável	Tipo de variável
a)	Peso de pessoas	Quantitativa contínua
b)	Marcas comerciais de um mesmo analgésico	Qualitativa nominal
c)	Temperatura de pessoa	Quantitativa contínua
d)	Quantidade anual de chuva em São Paulo	Quantitativa contínua
e)	Religião	Qualitativa nominal
f)	Número de dentes permanentes irrompidos numa criança	Quantitativa discreta
g)	Número de bebês nascido por dia numa maternidade	Quantitativa discreta
h)	Comprimento de cães	Quantitativa contínua

2.8.2 - Faça uma tabela para mostrar que, das 852 pessoas entrevistadas sobre determinado assunto, 59 não tinham opinião ou não conheciam o assunto, 425 eram favoráveis e as demais eram contrárias

Contrárias = Total - Outras categorias

$852 - (59 + 425)$

$852 - 484 = 368$

Opinião	Frequência absoluta
Sem opinião ou não conhecem	59
Favoráveis	425
Contrárias	368
Total	852

R: 368 pessoas são contrárias ao assunto.

2.8.3 - Completa a Tabela

Distribuição de notas de 200 alunos

Nota do aluno	Frequência	Frequência relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,00

$f = fr \times N$

$f = 0,08 \times 200 = 16$

$fr = \frac{f}{N}$

$fr = \frac{36}{200} = 0,18$

$fr = \frac{90}{200} = 0,45$

$fr = \frac{30}{200} = 0,15$

$fr = \frac{28}{200} = 0,14$

R: A tabela está completa as frência relativas somam 1,00 ou seja 100%.

2.8.4 - Uma doença pode ser classificada em três estágios (leve, moderado e severo). Foram examinadas 20 pacientes e obtidas as dadas: moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, leve, severo, moderado, moderado, moderado, leve. Com base nestes dadas: a) determine a frequência de cada categoria; b) calcule a frequência relativa de cada categoria.

leve: 8 pacientes
moderado: 9 pacientes
severo: 3 pacientes

$8 + 9 + 3 = 20$

$fr = \frac{f}{N}$

$fr = \frac{8}{20} = 0,40 = 40\%$

$fr = \frac{9}{200} = 0,45 = 45\%$

$fr = \frac{3}{20} = 0,15 = 15\%$

Estágio da doença	Frequência absoluta	Frequência relativa
leve	8	40%
moderado	9	45%
severo	3	15%
total	20	100%

Frequência relativa: leve = 0,40; moderada = 0,45; severo = 0,15.

2.8.5 - Qual é o erro na distribuição de frequência dada em sequência?

classe
20 - 30
30 - 40
40 - 45
60 - 70
70 e mais

R: O erro está na parte nessa classe 50 - 60, as classes devem formar uma sequência contínua, sem deixar intervalos de valores de fora.

Correção

classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
70 e mais

2.8.6 - São dadas os tipos de sangue de 40 doadores que se apresentaram no mês em um banco de sangue: B; A; O; A; A; A B; O; B; A; A; AB; O; O; A; O; O; A; A; B; A; A; A; O; O; A; O; A, O; O; A; O; AB; O; O; A; AB; B; B; calcule os dados em uma tabela de distribuição de frequência

Tipo sanguíneo	Frequência absoluta	Frequência relativa
A	16	0,400
B	6	0,150
AB	3	0,075
O	15	0,375
total	40	1,000

$fr = \frac{f}{N}$

$fr = \frac{16}{40} = 0,40$

$fr = \frac{6}{40} = 0,15$

$fr = \frac{3}{40} = 0,075$

$fr = \frac{15}{40} = 0,375$

2.8.7 - Dos 80 alunos que fizeram um curso de Estatística. 70% receberam grau B e 5% C. Quantos (frequência) alunos receberam grau A, sabendo que não tenha sido conferido nenhum outro grau?

70% receberam grau B

5% receberam grau C

Os restantes receberam grau A

80 alunos

$B = \frac{70}{100} \times 80$

$B = 0,70 \times 80 = 56_{11}$

$C = \frac{5}{100} \times 80$

$C = 0,05 \times 8 = 4_{11}$

$A = 80 - (56 + 4)$

$A = 80 - 60$

$A = 20_{11}$

R: 20 alunos receberam grau A.

2.8.8 - Foram avaliadas, por cirurgiões - dentistas com especialização em Ortodontia, crianças no estágio de dentadura decídua, entre 3 e 6 anos de idade. Não tinham de sucção 615. Das demais, 190 tinham o hábito de sucção de polegar, 588 usavam chupeta, 618 usavam mamadeira. Apresente os dados em tabela. Calcule o total e as frequências relativas.

Não tinha hábitos de sucção: 615

Sucção de polegar: 190

Uso de chupeta: 588

Uso de mamadeira: 618

$N = 615 + 190 + 188 + 618$

$= 2011$

$fr = \frac{f}{N}$

$fr = \frac{615}{2011} = 0,3058$

$fr = \frac{190}{2011} = 0,0945$

$fr = \frac{588}{2011} = 0,2924$

$fr = \frac{618}{2011} = 0,3073$

Categoria	Frequência absoluta	Frequência relativa
Sem hábitos de sucção	615	0,3058
Sucção do polegar	190	0,0945
chupeta	588	0,02924
mamadeira	618	0,3073
Total	2011	1,0000

2.8.9 - Os pesos dos bombeiros que trabalham em determinada cidade variam entre 70 kg e 118 kg. Indique os limites de 10 classe nas quais os pesos dos bombeiros possam ser agrupados

$AT = V_{max} - V_{min}$

$AT = 118 - 70 = 48\ kg$

$h = \frac{AT}{K}$

$K = 10$

$h = \frac{48}{10} = 4{,}8\ kg$

Podemos arredondar a amplitude para 5 kg construindo 10 classes.

classe	classe Intervalo de peso
1	70 a menos de 75
2	75 a menos 80
3	80 a menos 85
4	85 a menos 90
5	90 a menos 95
6	95 a menos 100
7	100 a menos 105
8	105 a menos 110
9	110 a menos 115
10	15a a menos 120

2.8.10 - O número de enfermeiras em serviço varia de um hospital. Foi feita uma distribuição de frequência com as seguintes classe: 20 |- 25; 25 |- 30; 30 |- 35; 35 |- 40; 40 |- 45; 45 |- 50. Qual é o intervalo de classe e qual é o intervalo de toda a distribuição?

20-25 ; 25-30; 30-35 ; 35-40; 40-45; 45-50

$AT = 50 - 20$

$A = 30$

R: Intervalo de classe tem 5 enfermeiras, intervalo total da distribuição tem 30 enfermeiras e numero de classe é 6.

2.8.11 - Construa uma tabela de distribuição de frequência para apresentar os dados da tabela, usando intervalos de classe iguais. Depois faça outra tabela, com os seguintes intervalos: 1 dia, 2 ou 3 dia, de 4 a 7 dias, de 8 a 14 dias mais de 14 dias.

Tempo de internação, em dia de pacientes acidentadas no trabalho em um dado hospital.

7	8	1	7	13	6
12	12	3	17	4	2
4	15	2	14	3	5
10	8	9	8	5	3
2	7	14	12	10	8
1	6	4	7	7	11

AT = 17 - 1 = 16

Tempo de internamento (dias)	Frequência absoluta	Frequência relativa
1 - 4	11	0,3056
5 - 8	13	0,3611
9 - 12	7	0,1944
13 - 16	4	0,1111
17 - 20	1	0,0278
total	36	1,0000

Tempo de internamento	Frequência absoluta	Frequência relativa
1 dia	2	0,0556
2 ou 3 dias	6	0,1667
4 a 7 dias	12	0,3333
8 a 14 dias	14	0,3889
mais de 14 dias	2	0,0556
total	36	1,0000

2.8.12 - São dados valor máximo e o valor mínimo de dois conjuntos, A e B, de dados; no primeiro conjunto $n = 50$ e no segundo $n = 100$. No conjunto A, o valor mínimo é 24 e o valor máximo é 70; no conjunto B, o valor mínimo é 187 e o valor máximo é 821. Dê os intervalos de classe para cada conjunto.

. Conjunto A: $n = 50$ mínimo = 24, máximo = 70

. Conjunto B: $n = 100$ mínimo = 187, máximo = 821

$K = 1 + 3,322 \log_{10}^{(n)}$

$AT = 70 - 24 = 46$

$K = 1 + 3,322 \log_{10}^{(50)}$

$K = 6,64 \approx 7$ classe

$h = \frac{47}{7} \approx 6,57$

A

classe	intervalo
1	24 a menos 31
2	31 a menos 38
3	38 a menos 45
4	45 a menos 52
5	52 a menos 59
6	59 a menos 66
7	66 a 73

B

classe	intervalo
1	187 a menos 267
2	267 a menos de 347
3	347 a menos de 427
4	427 a menos de 507
5	507 a menos de 587
6	587 a menos de 667
7	667 a menos de 747
8	747 a 827

$AT = 821 - 187 = 634$

$K = 1 + 3,322 \log_{10}^{(100)}$

$\log_{10}^{(100)} = 2$

$K = 1 + 3,322 (2) = 7,644$

$h = \frac{634}{8} = 79,25$

Conjunto A: 7 classe com amplitude aproximada de 7.

Conjunto B 8 classe com amplitude aproximada de 80.

8.53 - Com base nos dados apresentados na tabela, calcule o percentual de pacientes que abandonaram o tratamento contra a tuberculose pulmonar (taxa de abandono), segundo a zona de moradia.

Numero de pacientes segundo o abandono do tratamento contra tuberculose pulmonar e a zona de moradia

Zona de moradia	Abandono de tratamento		Total
	Sim	Não	
Urbano	15	80	95
Rural	70	35	105
Total	85	115	200

Taxa de abandono = $\frac{\text{número que abandonaram}}{\text{total de zona}} \times 100$

Zona Urbana

$15 + 80 = 95$

$\frac{15}{95} \times 10 = 15,75\ \%$

Zona Rural

$70 + 35 = 105$

$\frac{70}{105} \times 100 = 66,67\ \%$

Zona de moradia	Taxa de abandono
Urbana	15,79 %
Rural	66,67 %

R: A taxa de abandono é muito superior na Zona (66,67 %) do que na Zona Urbana (15,79 %)

8.54 - Perguntou-se a 100 dentistas, se eles rotineiramente informavam, em consultório, métodos de prevenção de cáries e doenças gengivais. A resposta de 78 dentistas foi "sim". Os demais disseram "não". Apresente estes dados em uma tabela de distribuição de frequência e discuta os resultados. Os dados mostram que os dentistas adotam a prática da prevenção?

- 78 responderam << sim >>
- Os restantes responderam << Não >>

Não = 100 - 78
= 22 dentistas

$fr = \frac{f}{N}$

Sim
$fr = \frac{78}{100} = 0,78 = 78\%$

Não
$fr = \frac{22}{100} = 0,22 = 22\%$

Respostas	Frequência absoluta	Frequência relativa	Percentagem
Sim	78	0,78	78%
Não	22	0,22	22%
Total	100	1,00	100%

2.8.15 - Calcule as frequência relativas para os dados apresentados na tabela.

Número de óbitas por grupos de causas. Brasil, 2004

Grupos de causas	Número	
	Masculino	Feminino
Doenças infecciosas e parasitárias	27,437	18,615
Neoplasias	76,065	64,724
Doença do aparelho circulatório	150,383	135,119
Doença do aparelho respiratório	55,785	46,369
Afecções originadas no período perinatal	17,530	13,165
Causas externas	107,032	20,368
Demais causas definidas	88,563	75,399

Total masculino

$N_M = 27437 + 76065 + 150383 + 55785 + 17530 + 107032 + 88563 = 522795$

Feminino

$N_F = 18615 + 64724 + 135119 + 46369 + 13165 + 20368 + 75399$

$fr = \frac{f}{N} \times 100$

$fr = \frac{27437}{522795} \times 100 = 5,25\%$

$fr = \frac{18615}{373759} \times 100 = 4,98\%$

2.8.)6 - Calcule as frequência relativa para as classes apresentadas na tabela e aponte a faixa etária de menor risco.

Pacientes portadores de carcinoma epidermoide de base de língua segundo a faixa etária, em anos.

Faixa etária	número
30 - 40	10
40 - 50	66
50 - 60	119
60 - 70	66
70 - 80	24
80 e mais	5

$N = 10 + 66 + 119 + 66 + 24 + 5 = 290$ pacientes

$fr = \frac{f}{N}$

$fr = \frac{10}{290} \times 100 = 3,45\%$

$fr = \frac{119}{290} \times 100 = 41,03\%$

Faixa etária (anos)	Frequência absoluta	Frequência relativa	Percentagem
30 a menos 40	10	0,0345	3,4 %
40 a menos 50	66	0,2276	22,76 %
50 a menos 60	119	0,4103	41,03%
60 a menos 70	66	0,2276	22,76%
70 a menos 80	24	0,0828	8,28%
80 anos ou mais	5	0,0172	1,72%
total	290	1,0000	100%

$\frac{119}{290} = 100 \approx 41,03\%$

2.8.17 - Com base nos dados apresentados na tabela calcule o percentual de órgãos aproveitados (taxa de aproveitamento) para cada órgão.

Número de órgãos obtidos de doadores cadáveres

Faixa etária	Número
30 - 40	10
40 - 50	66
50 - 60	119
60 - 70	66
70 - 80	24
80 e mais	5

$$\text{Taxa de aproveitamento} = \frac{\text{órgãos aproveitados}}{\text{órgãos disponíveis}} \times 100$$

2.8.17 - Com base nos dados apresentados na tabela calcule o percentual de órgãos aproveitados (Taxa de aproveitamento para cada órgão.

Número de órgãos obtidos de doadores cadáveres

Faixa etária	Número
30 - 40	10
40 - 50	66
50 - 60	119
60 - 70	66
70 - 80	24
80 ou mais	5

$$\text{Taxa de aproveitamento} = \frac{\text{órgãos aproveitados}}{\text{órgãos disponíveis}} \times 100$$

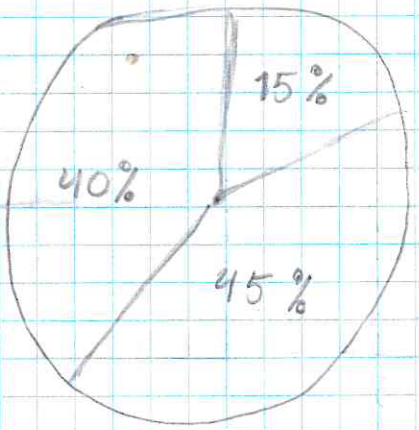
3.5.1 - Desenhe um gráfico de setores para apresentar a distribuição de frequência que você construiu conforme pedido no Exercício 2.8.4 sobre as estágias de uma doença em 20 pacientes.

$$\text{Ângulo} = \frac{f}{20} \times 360°$$

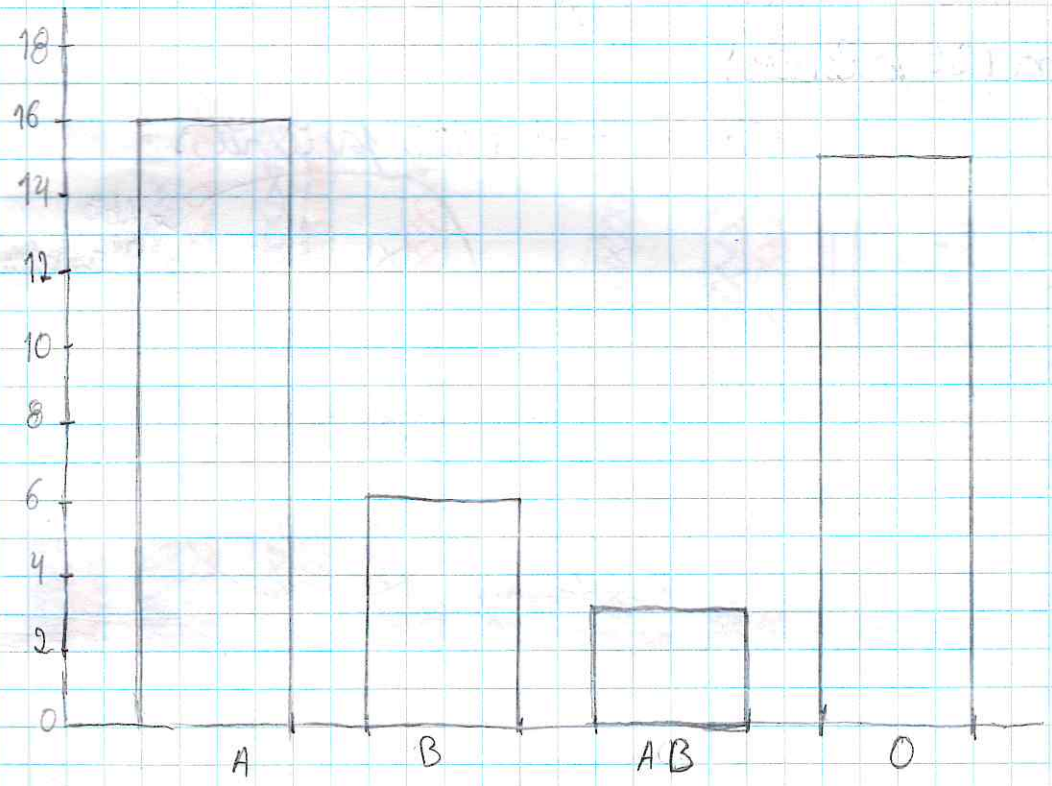
$40\% \times 360° = 144°$

$45\% \times 360° = 162$

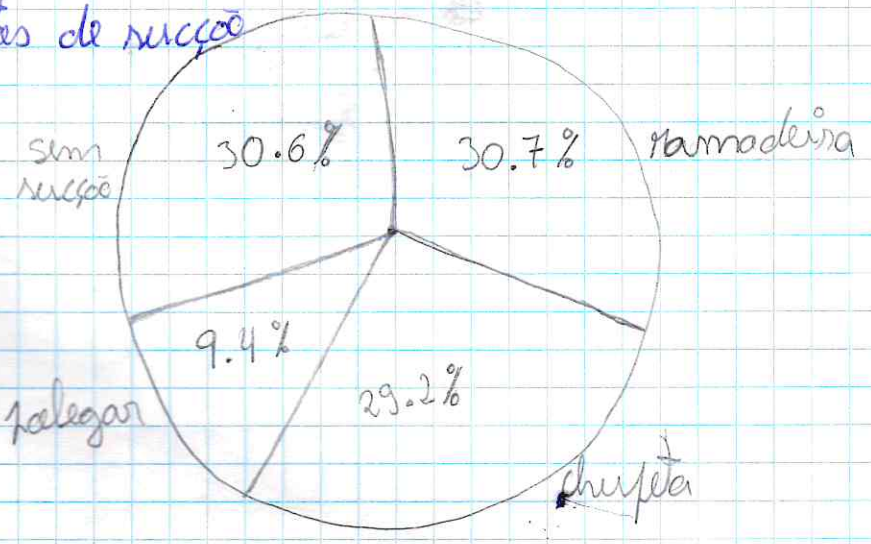
$15\% \times 360° = 54$



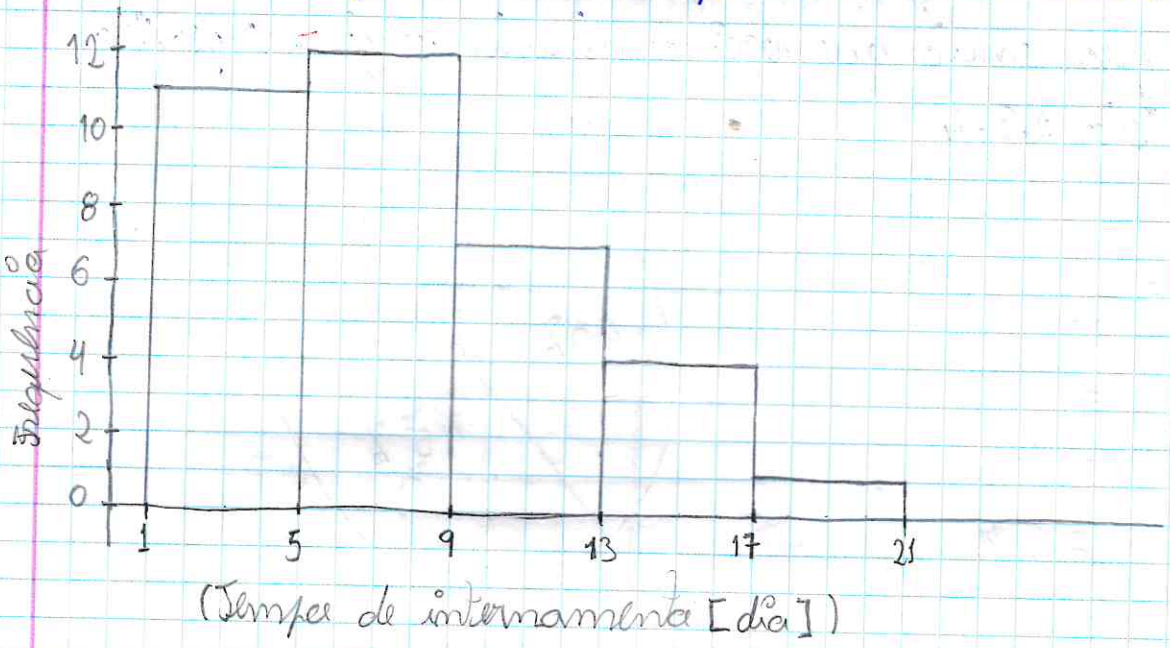
3.5.2 - Tipos sanguíneos de 40 doadores



3.5.3 - Hábitos de sucção

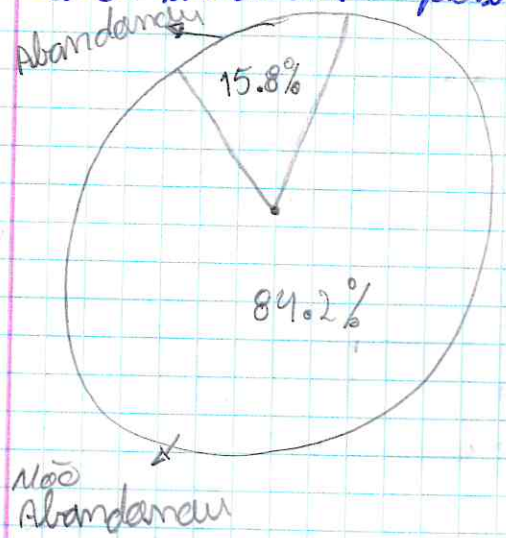


3.5.4 - Histograma de tempo de internamento

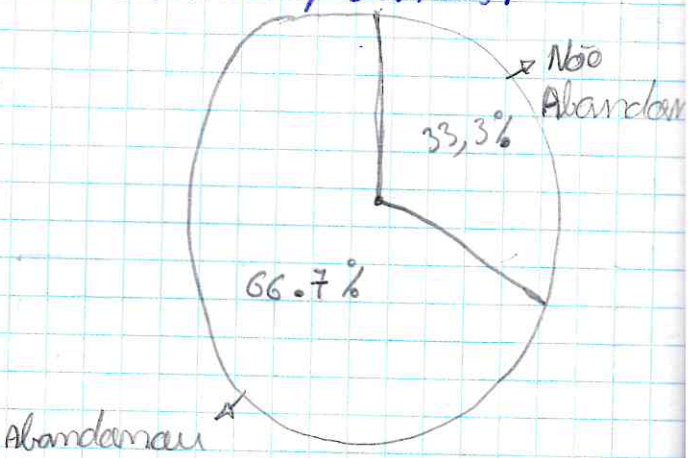


3.5.5 - Abandono de tratamento por zona de moradia

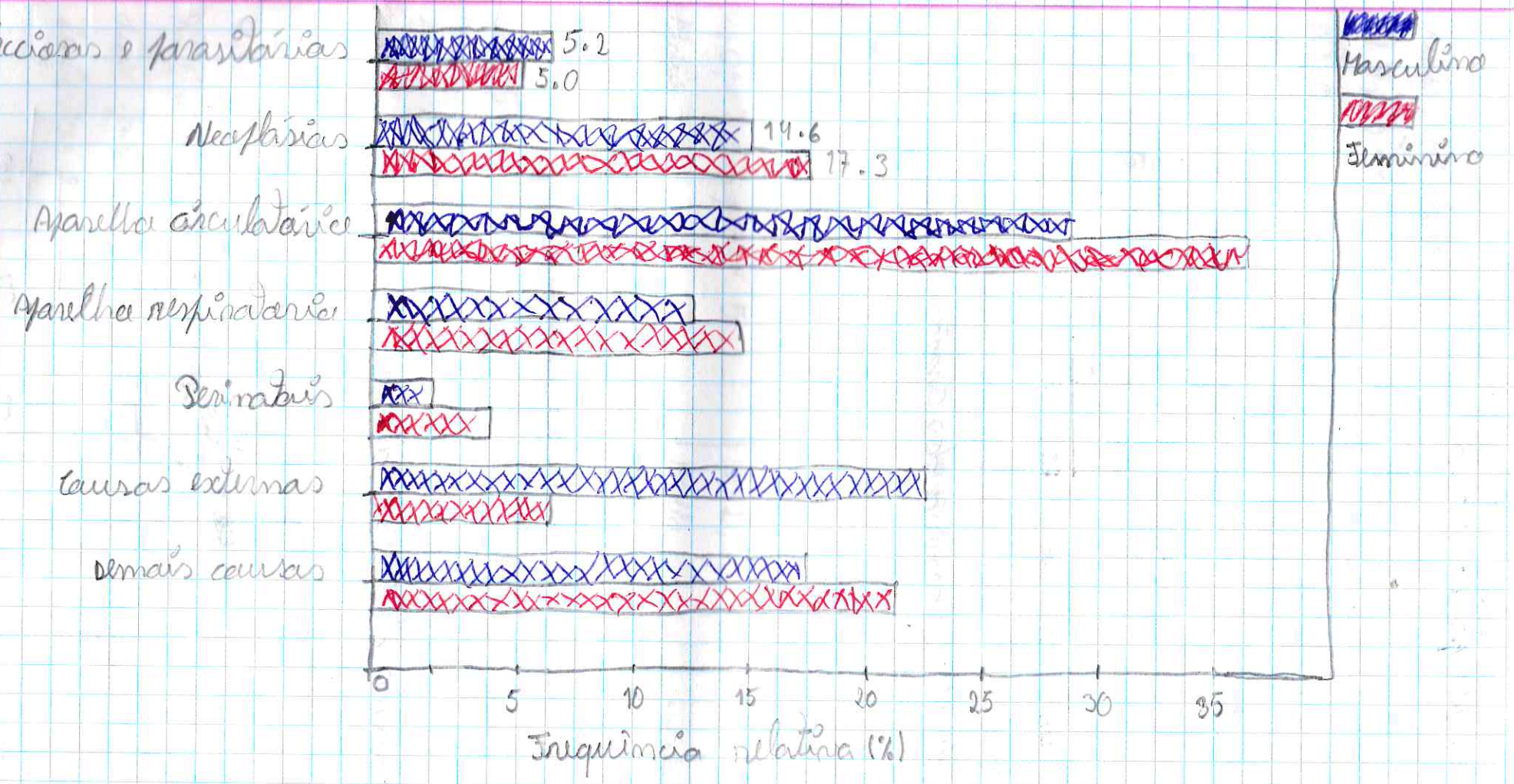
Zona urbana (95 pacientes)



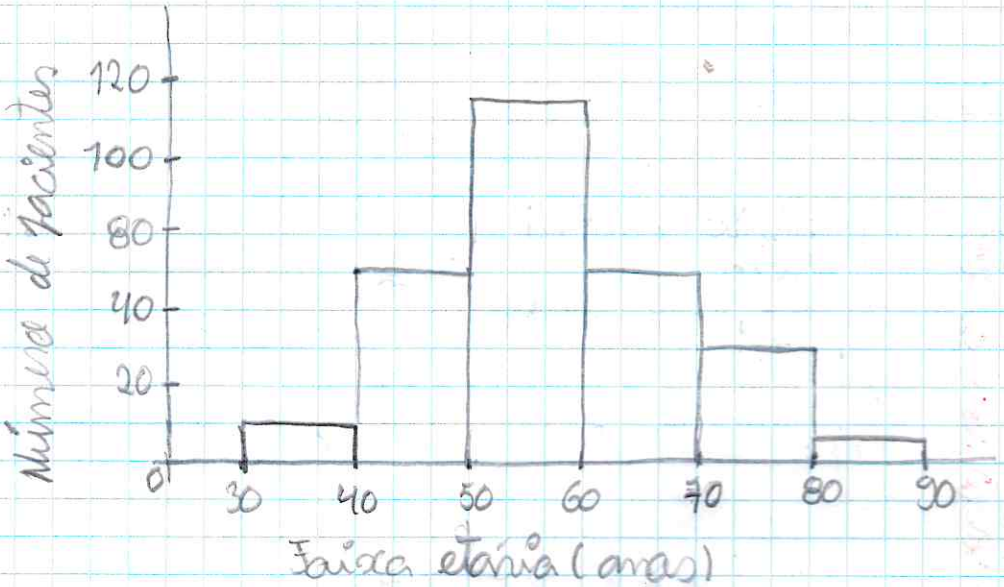
Zona rural (105 pacientes)



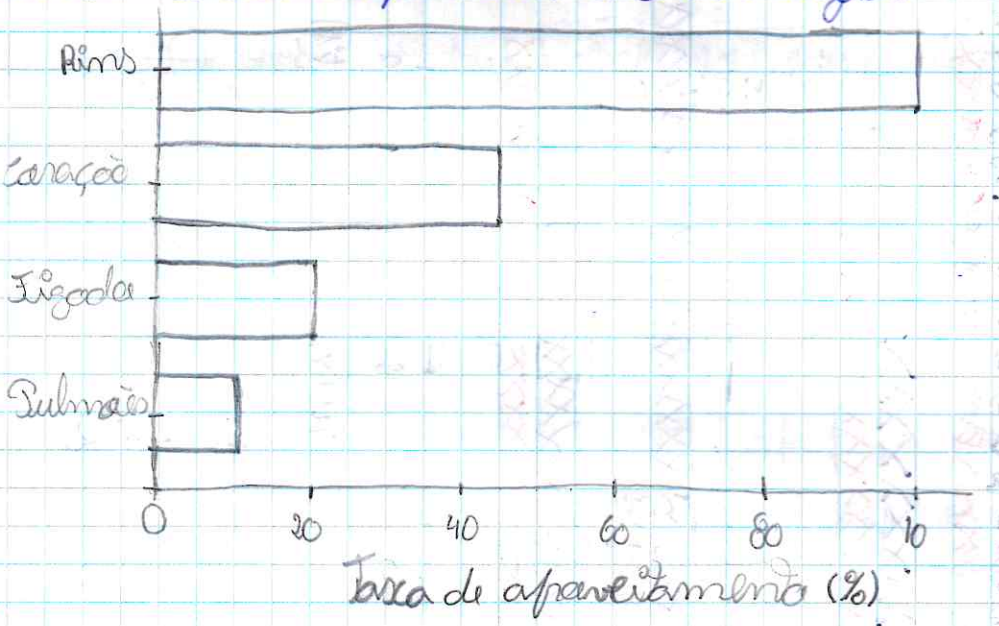
3.5.6


Infecciosas e parasitárias
5.2
5.0
Neoplásicas
14.6
17.3
Aparelho circulatório
Aparelho respiratório
Perinatais
causas externas
demais causas
0
5
10
15
20
25
30
35
Frequência relativa (%)
Masculino
Feminino

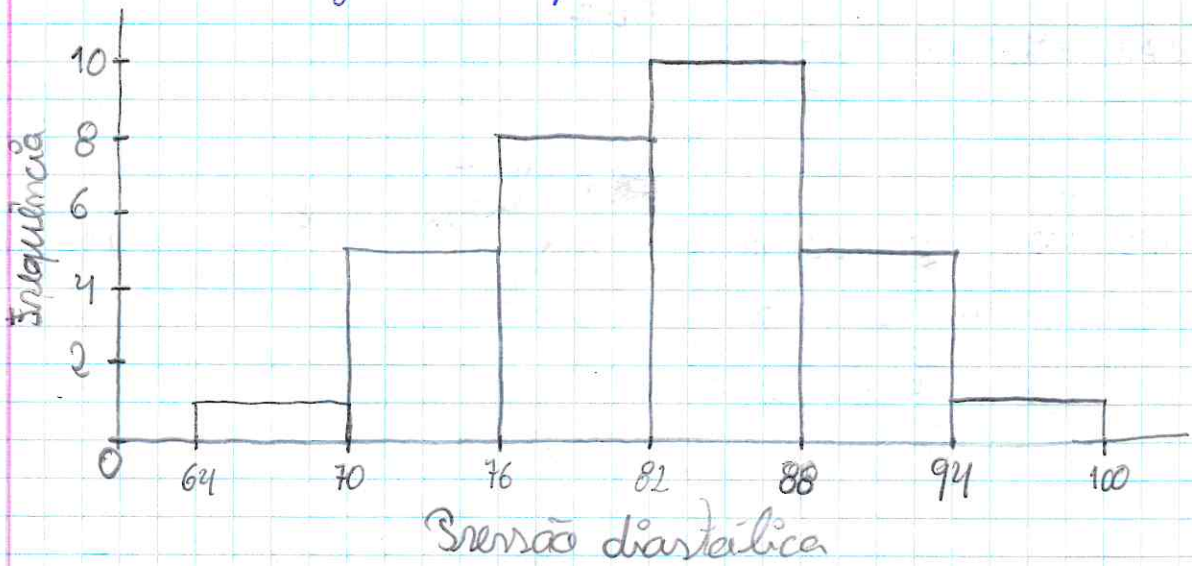
3.5.7 - Pacientes por faixa etária



3.5.8 - Taxa de aproveitamento dos órgãos



3.5.90 - Histograma da pressão diastólica



4.6.1 · Determine mediana e moda das seguintes conjuntas de dados

a) 8; 3; 0; 6; 8; b) 8; 16; 2; 8; 6; c) 4; 16; 10; 6; 20; 10

d) 0; -2; 3; -1; 5 e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9

a) 8; 3; 0; 6; 8

Media

$M = \frac{8+3+0+6+8}{5}$

$M = \frac{25}{5} = 5$

Mediana

0; 3; 6; 8; 8;

Moda

$M_O = 8$

b) 8; 16; 2; 8; 6

Media

$M = \frac{8+16+2+8+6}{5}$

$M = \frac{40}{5} = 8$

Mediana

2; 6; 8; 8; 16

Moda

$M_O = 8$

c) 4; 16; 10; 6; 20; 10

Media

$M = \frac{4+16+10+6+20+10}{6}$

$M = \frac{66}{6} = 11$

Mediana

4; 6; 10; 10; 16; 20

Moda

$M_O = 10$

d) 0; -2; 3; -1; 5

Media

$M = \frac{0-2+3-1+5}{5}$

$M = \frac{5}{5} = 1$

Mediana

-2; -1; 0; 3; 5

Moda

M_O = não existe

e) 2; -1; 0; 1; 2; 1; 9

Media

$M = \frac{2-1+0+1+2+1+9}{7}$

$M = \frac{14}{7} = 2$

Mediana

-1; 0; 1; 1; 2; 2; 9

Moda

$M_O = 1$ e 2

4.6.2 -

R: É a mediana, porque divide as valores ordenados em duas partes iguais. Metade das casas apresenta velocidade inferior à metade apresenta velocidade superior a sua.

4.0.3

R: A moda é o valor que aparece com maior frequência na conjunto de dados.

4.6.4

$M = \frac{Soma}{N}$

$20 = \frac{S}{4}$

$S = 20 \times 4 = 80$

$80 + 40 = 120$

$M = \frac{120}{5} = 24$

R: A nova média de idade será de 24 anos

4.6.5 Média

$M = \frac{101 + 98 + 97 + 104 + 95 + 105}{6}$

$M = \frac{600}{6} = 100$

Mediana

95; 97; 98; 101; 104; 105

$Md = \frac{98 + 101}{2}$

$Md = \frac{199}{2} = 99,5$

4.6.6

a) Estatura

1,75; 1,58; 1,80; 1,65; 1,80; 1,73; 1,68; 1,65; 1,65; 1,75; 1,65

Média

$S = 1,75 + 1,58 + 1,80 + 1,65 + 1,80 + 1,73 + 1,68 + 1,65 + 1,65 + 1,75 + 1,65$

$S = 18,69$

$M = \frac{18,69}{11}$

$M = 1,70$ m (aproximadamente)

Mediana

1,58; 1,65; 1,65; 1,65; 1,68; 1,73; 1,75; 1,75; 1,80; 1,80

$Md = 1,68$ m

b) Peso

90; 60; 80; 76; 70; 65; 72; 70; 75; 70; 70

Mediana

$S = 90 + 60 + 80 + 76 + 70 + 65 + 72 + 70 + 75 + 70 + 70$

$S = 798$ $M = \frac{789}{11} = 72,55$ kg

Mediana

60; 65; 70; 70; 70; 70; 70; 75; 76; 80; 90

$Md = 70$ kg

c) Pressão arterial

180; 200; 140; 220; 170; 150; 140; 140; 180, 160; 140

Média

180+200+140+220+170+150+140+140+180+160+140 = S

S = 1820 $\quad M = \frac{1820}{11} \quad M = 165,45$ mmhg

Mediana

140; 140; 140; 140; 150; 160; 160; 170; 180; 180; 200, 220

Md = 160 mmhg

4.6.7

$$x = \frac{\sum (xi \times fi)}{\sum fi}$$

$$x = \frac{22}{25}$$

$x = 0,88$ Masculino

dentinas cariadas (x)	Frequência (f)	x × f
0	26	0
1	2	2
2	3	6
3	2	6
4	2	8
total	25	22

dentinas cariadas (x)	Frequência (x)	x × f
0	13	0
1	5	5
2	3	6
3	2	6
4	2	8
total	25	25

Feminino

$x = \frac{25}{25}$

$x = 1$

4.6.8

Das 10 ratas

- 2 demararam 0,5 minuto
- 4 demararam 1 minuto
- 3 demararam 1,5 minuto
- 1 rata não dormiu

$S = (2 \times 0,5) + (4 \times 1) + (3 \times 5)$

$S = 1 + 4 + 4,5$

$S = 9,5$

$M = \frac{9,5}{9}$

$M = 1,06$ minutos

R: O tempo médio de latência das 9 ratas que dormiram foi aproximadamente 1,06 minutos

4.6.9

A) Sexo masculino

6; 9; 6; 8; 7; 6

Media

$M = \frac{6+9+6+8+7+6}{6}$

$M = \frac{42}{6} = 7$

Mediana

$Md = \frac{6+7}{2} = 6,5$

Moda

$Mo = 6$

B) Sexo feminino

4; 10; 6; 8; 6; 8

Media

$M = \frac{4+10+6+8+6+8}{6}$

$M = \frac{42}{6} = 7$

Mediana

$Md = \frac{6+8}{2}$

Moda

$Mo = 6$ e 8

4.6.10

Sexo masculino

0,5; 1,4; 0,9; 0,8; 1,3; 0,5

Media

$M = \frac{0,5+1,4+0,9+0,8+1,3+0,5}{6}$

$M = \frac{5,4}{6} = 0,9$

Mediana

$Md = \frac{0,8+0,9}{2} = \frac{1,7}{2} = 0,85$

Moda

$Mo = 0,5$ litros

Sexo feminino

0,9; 0,6; 0,5; 1,3; 0,8; 0,7

Media

$M = \frac{0,9+0,6+0,5+1,3+0,8+0,7}{6}$

$M = \frac{4,8}{6} = 0,8$

Mediana

$Md = \frac{0,7+0,8}{2} = \frac{1,5}{2} = 0$

Moda

Não existe moda

4.6.11

Tempo de retorno às atividades

20; 30; 15; 20; 40; 50; 25; 30; 35, 35.

Mediana

15; 15; 20; 20; 25; 30; 30; 35; 40; 50.

$Md = \frac{25+30}{2} = \frac{55}{2} = 27,5$ dias

Moda

15 aparece 2 vezes

20 aparece 2 vezes

30 aparece 2 vezes

Mo = 15; 20 e 30 dias

4.6.12

Teor de vitamina C

2,5; 4,9; 4,1; 0,5; 2,4; 5,7; 3,3; 7,4; 1,6; 3,5

$S = \frac{2,5+4,9+4,1+0,8+2,4+5,7+3,3+7,4+1,6+3,5}{10}$

$S = \frac{36,2}{10} = 3,62$

A média de teor de vitamina C é 3,62 mg por 100 ml

4.6.13

2; 2; 2; 4; 5

Média

$M = \frac{2+2+2+4+5}{5}$

$M = \frac{15}{5} = 3$

Mediana

Md = 2

Moda

Mo = 2

R: Sim, as três medias podem ser iguais

4.6.14

R: A medida que não pode ser calculada corretamente é a média. A média não pode ser calculada exatamente.

5.6.1

5; 3; 2; 1;

a) Mínimo $x_{min} = 1$

b) Máxima $x_{max} = 5$

c) Amplitude

$A = x_{max} - x_{min}$

$A = 5 - 1 = 4$

5.6.2

3; 8; 5; 6; 4; 3; 6

a) $\sum x$

$\sum x = 3+8+5+6+4+3+6 = 35$

Média $= \frac{35}{7} = 5$

b) $\sum (x-\bar{x})^2 = (3-5)^2 + (8-5)^2 + (5-5)^2 + (6-5)^2 + (4-5)^2 + (3-5)^2 + (6-5)^2$

$= (-2)^2 + 3^2 + 0^2 + 1^2 + (-1)^2 + (-2)^2 + 1^2$

$= 4 + 9 + 0 + 1 + 1 + 4 + 1 = 20$

5.6.3

3; 9; 4; 1; 3

Média

$\bar{x} = \frac{3+9+4+1+3}{5}$

$\bar{x} = \frac{20}{5} = 4$

Valores	$x-4$	$(x-4)^2$
3	-1	1
9	5	25
4	0	0
1	-3	9
3	-1	1
Total	0	36

$S^2 = \frac{36}{5-1}$

$S^2 = \frac{36}{4} = 9$

$S = \sqrt{9}$

$S = 3$

Variância = 9

Desvio padrão = 3

5.6.4

$S^2 = 100$

$\sum (x-\bar{x})^2 = 500$

$S^2 = \frac{\sum (x-\bar{x})^2}{n-1}$

$100 = \frac{500}{n-1}$

$100(n-1) = 500$

$n - 1 = \frac{500}{100}$

$n - 1 = 5$

$n = 5 + 1$

$n = 6$

5.6.5

Somadas idades

$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$

$20 = \frac{\sum x}{4}$

$\sum x = 20 \times 4 = 80$

Média $\bar{x} = \frac{80+40}{5}$

$\bar{x} = \frac{120}{5} = 24$

20; 20; 20; 20; 40

$S^2 = \frac{\sum (x-\bar{x})^2}{n-1}$

$S^2 = (20-24)^2 + (20-24)^2 + (20-24)^2 + (20-24)^2 + (40-24)^2$

$S^2 = \frac{16+16+16+16+2}{4}$

$S^2 = \frac{320}{4}$

$S^2 = 80$

5.6.6

1º Aluno Antônio

Média

$$x = \frac{5+5+5+5+5}{5}$$

$$x = \frac{25}{5} = 5$$

Desvio padrão

$$S = \sqrt{\frac{0}{4}} = 0$$

2º Aluno João

$$x = \frac{6+4+5+4+6}{5}$$

$$x = \frac{25}{5} = 5$$

Desvio padrão

$$S^2 = \frac{(6-5)^2+(4-5)^2+(5-5)^2+(4-5)^2+(6-5)^2}{4}$$

$$S^2 = \frac{1+1+0+1+1}{4}$$

$$S^2 = \frac{4}{4} = 1 \qquad S = \sqrt{1} = 1$$

3º Aluno Pedro

Média

$$x = \frac{10+10+5+0+0}{5}$$

$$x = \frac{25}{5} \quad 5$$

$$S^2 = \frac{(10-5)^2+(10-5)^2+(5-5)^2+(0-5)^2+(0-5)^2}{4}$$

$$S^2 = \frac{25+25+0+25+25}{4}$$

$$S^2 = \frac{100}{4} = 25$$

$$S = \sqrt{25} = 5$$

Aluno	Média	Desvio Padrão
Antônio	5	0
João	5	1
Pedro	5	5

5.6.7

a) R: Sim. O desvio padrão pode ser maior do que média, dependendo das dadas

b) R: Sim. É possível que os dados valores sejam iguais

c) R: Não. O desvio padrão nunca pode ser negativo porque é a raiz quadrada da variância.

d) R: Quando todos os valores de conjuntos de dados são iguais

5.6.8

101; 98; 97; 104; 95; 105

Variância

$S^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}$ $\quad \bar{x} = 100 \quad n = 6$

$S^2 = (101-100)^2 + (98-100)^2 + (97-100)^2 + (104-100)^2 + (95-100)^2 + (105)^2$

$S^2 = 1^2 + (-2)^2 + (-3)^2 + 4^2 + (-5)^2 + 5^2$

$S^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 25 = 80$

$S^2 = \frac{80}{6-1} = \frac{80}{5} = 16$

Desvio padrão

$S = \sqrt{S^2} = \sqrt{16} = 4$

40 mg / 100 ml

Coeficiente de variação

$CV = \frac{S}{\bar{x}} \times 100$

$= \frac{4}{100} \times 100 = 4\%$

5.6.9

4; 6; 4; 6; 5; 5

Média

$\bar{x} = \frac{4+6+4+6+5+5}{6}$

$\bar{x} = \frac{30}{6} = 5$

Variância

$S^2 = \frac{4}{6-1}$

$S^2 = \frac{4}{5}$

$S^2 = 0{,}8$

Tabela de exercício 5.6.9 (Variância)

x	$x-5$	$(x-5)^2$
4	-1	1
6	1	1
4	-1	1
6	1	1
5	0	0
5	0	0
Total	0	4

5.6.10

a) R: A amplitude considera apenas o maior e o menor valor, ignorando todos os valores intermédios.

b) R: Não. A variância nunca pode ser negativa porque é calculada através dos quadrados das desvios.

c) R: Sim. Isso pode acontecer quando a variância é um número entre 0 e 1

5.6.11

média 1º ano

113; 125; 115; 123; 118

$x = \frac{113+125+115+123+118}{5}$

$x = \frac{590}{5} = 118$

$S^2 = \frac{68}{5-1} = \frac{68}{4} = 17$

$S = \sqrt{17} = 4,12$

x	$x-118$	$(x-118)^2$
113	-5	25
121	3	9
115	-3	9
123	5	25
118	0	0
Total	0	68

média 2º ano

126; 131; 146; 126; 126

$x = \frac{126+131+146+126+126}{5}$

$x = \frac{655}{5} = 131$

$S^2 = \frac{300}{5-1} = \frac{300}{4} = 75$

$S = \sqrt{75} = 8,66$

x	$x-131$	$(x-131)^2$
126	-5	25
131	0	0
146	15	225
126	-5	25
126	-5	25
Total	0	300

Medidas	1º ano	2º ano
Média	118	131
Variância	17	75
Desvio padrão	4,12	8,66

5.6.12

média

a) 8; 5; 6; 7; 4; 6

$x = \frac{\sum x}{n}$

$x = \frac{8+5+6+7+4+6}{6}$

$x = \frac{36}{6} = 6 \text{ kg}$

x	$x-6$	$(x-6)^2$
8	2	4
5	-1	1
6	0	0
7	1	1
4	-2	4
6	0	0
Total	0	10

$$S^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n-1} = \frac{10}{6-1} = \frac{10}{5} = 2$$

Média

b) 7; 8; 2; 5; 12; 8

$$\bar{x} = \frac{7+8+2+5+12+8}{6}$$

$$\bar{x} = \frac{42}{2} = 7 \text{ kg}$$

$$S^2 = \frac{56}{6-1}$$

$$S^2 = \frac{56}{5} = 11,2$$

x	x − 7	(x − 7)²
7	0	0
8	1	1
2	-5	25
5	-2	4
12	5	25
8	1	1
Total	0	56

Medidas	Dieta A	Dieta B
Média	6 kg	7 kg
Variância	2	11,2

5.6.13

Média uma dama

51,2; 55,1; 43,3; 46; 43; 46,6; 49,5; 63,3; 29,3

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

$$\bar{x} = \frac{51,2+55,1+43,3+46+43+46,6+49,5+63,3+29,3}{9}$$

$$\bar{x} = \frac{427,3}{9} = 47,48$$

média = 47,4778

Média uma dama

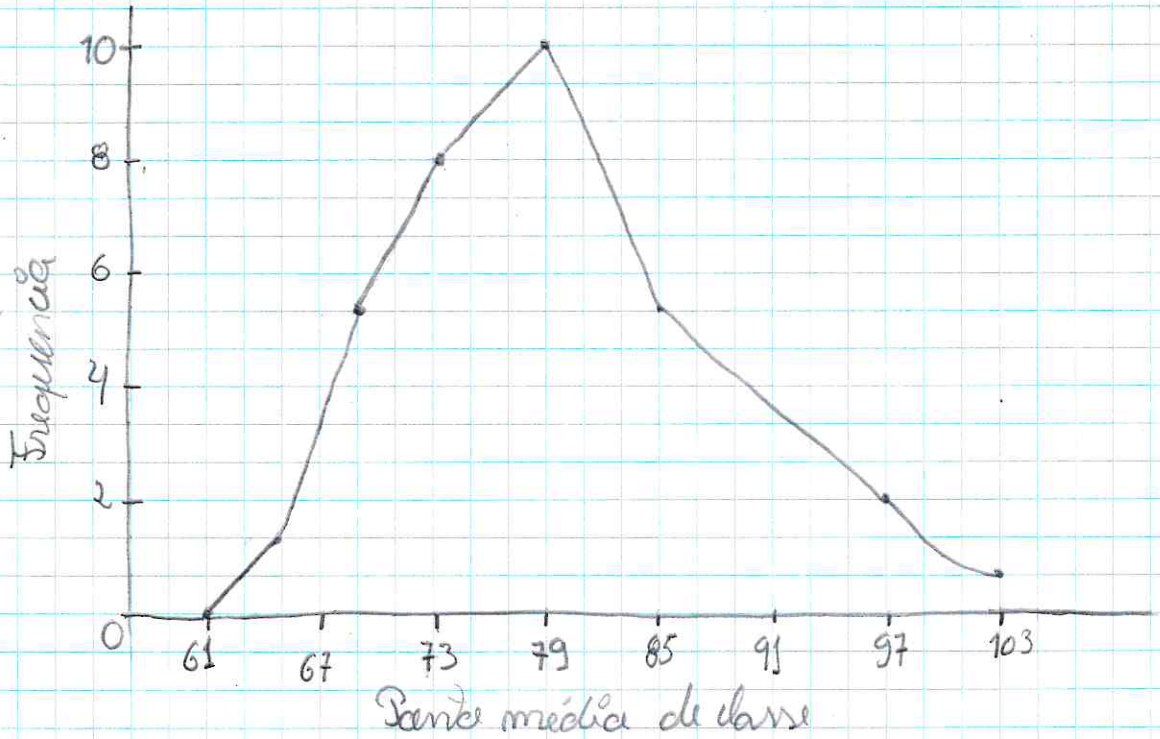
47,1; 59; 35,7; 46,6; 43; 46,5; 42,6; 58,2; 29,8

$$\bar{x} = \frac{47,1+59+35,7+46,6+43+46,5+42,6+58,2+29,8}{9}$$

$$\bar{x} = \frac{408,5}{9} = 45,39$$

média = 45,3889

3.5.10


10
8
6
4
2
0
Frequência
61
67
73
79
85
91
97
103
Ponto médio de classe